

Nom :	DS N°5	Note :
Prénom :		

1 Une potion radioactive

De tous temps, certaines substances sont considérées comme des remèdes contre tous les maux, des panacées.

Au début du XX siècle, le Radithor, sorte de "potion magique" était censé soigner plus d'une centaine de maladies.

Un cancérologue américain a trouvé chez un antiquaire, plusieurs bouteilles de Radithor. Bien que vidées depuis 10 ans de leur contenu, les bouteilles se sont avérées être encore dangereusement radioactives. Chacune avait vraisemblablement contenu environ un microcurie de radium 226 et de radium 228

1 microcurie correspond à $3,7 \times 10^4$ Bq.



Noyau	Radium 226	Radium 228	Actinium 228	Radon 222	Hélium 4
Symbole	$^{226}_{88}\text{Ra}$	$^{228}_{88}\text{Ra}$	$^{228}_{89}\text{Ac}$	$^{222}_{86}\text{Rn}$	^4_2He

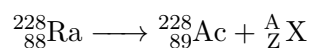
Noyau	Radium 226	Radon 222	Hélium 4
Masse en u	225,997 0	221,970 3	4,001 5

- **Unité de masse atomique** : $1 u = 1,660\,54 \times 10^{-27} \text{ kg}$
- **Célérité de la lumière dans le vide** : $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$
- **Constante d'Avogadro** : $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
- **Masse molaire du $^{226}_{88}\text{Ra}$** : $M = 226 \text{ g mol}^{-1}$

a. Le radium 226 et le médothorium

Sur l'étiquette du flacon de Radithor est mentionnée la présence de mésothorium, ancienne dénomination du radium 228. Cette "eau certifiée radioactive" contenait également du radium 226.

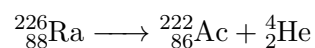
1. Les noyaux de radium 228 et de radium 226 sont des isotopes. Expliquer.
2. Le radium 228 se désintègre pour donner l'isotope 228 de l'actinium Ac et une particule notée X.



Compléter l'équation de désintégration en citant les lois utilisées puis identifier X. De quel type de radioactivité s'agit-il ?

Dans la suite de l'exercice, on néglige la présence de radium 228 dans le Radithor.

On suppose que l'activité radioactive du flacon est uniquement due à la présence de l'isotope 226 du radium. Celui-ci se désintègre spontanément selon l'équation suivante :



b. Constante radioactive du radium 226

L'activité $A(t)$ d'un échantillon de noyaux de radium 226 suit la loi de décroissance exponentielle $A(t) = A_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$, avec A_0 l'activité à $t = 0$ s.

3. Rappeler la définition de la demi-vie $t_{1/2}$ d'un échantillon radioactif.
4. Vérifier sur la courbe donnant l'évolution de l'activité de l'échantillon en fonction du temps représentée dans le **Figure 1**, que la demi-vie du radium 226 est égale à $1,60 \times 10^3$ ans.
5. Établir la relation entre la demi-vie et la constante radioactive λ puis calculer la valeur de λ en s^{-1} .

c. Masse de radium 226

6. Donner la relation liant l'activité $A(t)$ d'un échantillon radioactif au nombre $N(t)$ de noyaux radioactifs présents.
7. Calculer N_0 , le nombre de noyaux de radium 226 initialement présents dans le flacon de Radithor.
8. Vérifier que le flacon contenait alors une masse $m_0 = 1,0 \mu\text{g}$ de radium 226.

Figure 1: Activité d'un échantillon de radium 226 en fonction du temps

